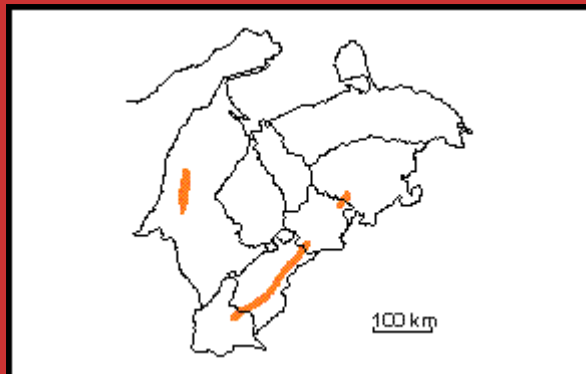


**PALEOZOICO TARDIO**

Estados Mérida-Trujillo-Táchira

Referencia original: P. Christ, 1927, p. 402.

Consideraciones históricas: La Serie Palmarito fue descrita originalmente por Christ (1927), quien la atribuyó al carbonífero, según determinaciones paleontológicas de Gerth (1932). Schuchert (1935), en su resumen de estudios anteriores apoyo esta edad. Hedberg y Sass (1937), mencionaron estratos del carbonífero, en el curso del río Palmar en el estado Zulia. Kehrer (1938), incluyó una lista de fósiles del carbonífero y pérmico de la Caliza de Palmarito (Formación Río Palmar, Bowen 1972). Sutton (1946), analizó la unidad y citó espesores, pero posiblemente incluyó en ellos, a la Formación Sabaneta. Liddle (1946), extendió el empleo del término Serie Palmarito, desde los andes de Mérida hasta la parte norte de la sierra de Perijá, para referirse a un conglomerado basal suprayacente al Grupo Río Cachimí, con peñones de caliza fosilífera cuya fauna muestra afinidad con la de Palmarito en los andes de Mérida. No obstante, Hea y Whitman (1960), señalaron que esta unidad se considera perteneciente a la Formación la Quinta. Liddle (1946), describió la parte superior de Palmarito, como una caliza con crinoides. González de Juana (1951), le asignó rango formacional y la separó de la Formación Sabaneta. y Hea y Whitman (1960) emplearon los términos areniscas Palmarito y calizas Palmarito, para referirse a los sedimentos permo-carboníferos al norte del río Palmar, en la sierra de Perijá, hoy considerados como pertenecientes a la Formación Río Palmar de Bowen (1960), por lo menos en parte. Pierce (1960), y Pierce *et al.* (1961) añadieron datos importantes sobre la unidad. Arnold (1966) amplió la Formación de Shell y Creole (1964). Schubert (1968) describió afloramientos de la Formación Palmarito en la región Barinitas-Santo Domingo, estado Barinas. Bowen (1972) describe en la sierra de Perijá, afloramientos de esta formación, distinguiendo un miembro inferior clástico y uno superior calcáreo. Hoover, (1976, inédito), realiza un estudio detallado de los fósiles de esta unidad en los andes de Mérida; Benedetto y Odremán (1977), describen afloramientos en los alrededores de Carache, estado Trujillo, portadores de una abundante fauna y flora.

Localidad tipo: Camino de Mucuchachí a Santa Bárbara de Barinas, cerca del paso de Palmarito, entre el Alto del Arenal y Palo Quemado, estado Mérida. Hoja 5939, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional. Buenas secciones se observan en los alrededores de Carache, estado Trujillo, en las quebradas Tiama, Mucuchache y Loma de San Juan. En la carretera Páramo el Zumbador-Queniquea, estado Táchira.

Descripción litológica: La Formación Palmarito es una secuencia de lutitas, principalmente marinas, limos, arenas y margas, que gradan hacia arriba a calizas marinas. Arnold (1966), la dividió en un miembro inferior clástico y un miembro superior de calizas. El miembro clástico inferior comienza con una secuencia arenosa a limosa, con restos a plantas y lechos delgados de carbón en el tercio inferior; las areniscas se hacen calcáreas hacia arriba, y hacia la parte media del miembro o algo más arriba, aparecen fósiles marinos; siguen lutitas y lutitas limosas calcáreas de color gris oscuro, con algunos lechos de margas arenosas de color negro y algunas capas de caliza fosilífera. El miembro superior de calizas, consiste predominantemente de calizas duras, a veces cristalinas, de color gris oscuro en capas gruesas a medianas, con delgadas intercalaciones de margas fosilíferas.

Espesor: Arnold (1966), señaló un espesor máximo de 550 m. Benedetto y Odremán en la región de Carache, señalan espesores de entre 610 y 740 m.

Extensión geográfica: La unidad aflora en los andes, en los estados Táchira (Páramo del Zumbador); Mérida (carretera La Azulita, El Valle, y carretera El Aguila-Valera). Trujillo (la Quebrada, San Lázaro, Carache). Lara (quebrada El Pescado). Barinas (región Barinitas Santo Domingo, cerca a la población de Altamira). También en el estado Zulia, en pequeñas áreas de la sierra de Perijá.

Expresión topográfica: En ciertas áreas (páramo del Zumbador), conjuntamente con la Formación Sierra Nevada, determina las expresiones topográficas.

Contactos: La unidad en su base es transicional con otras unidades del Paleozoico Superior, y discordante en su parte superior, con la Formación La Quinta.

Fósiles: La Formación Palmarito ha provisto una importante fauna de invertebrados, que incluye ejemplares de braquiópodos, bivalvos, crinoideos, briozoarios, corales, gasterópodos, trilobites, foraminíferos y ostrácodos. Benedetto y Odremán (1977), describieron en los alrededores de Carache, una flora compuesta fundamentalmente por Gigantopteris, Pecopterideas y algunas articuladas. Odremán y Warner (1980) agregan a estas listas otros restos, como Neuropteridias, Odontopterideas, nuevas Pecopterideas y la presencia del género *Protoblechnum*, un elemento de la flora *Cataysiana* atribuido al Pérmico.

Edad: De acuerdo a las relaciones de campo y a los fósiles estudiados, se señala para la unidad una edad comprendida entre el Carbonífero Superior y el Pérmico Medio.

Correlación: Se correlaciona en parte, con las formaciones El Aguila y Río Momboy.

Paleoambiente: Las evidencias faunales señalan una transición entre aguas de poca profundidad y salinidad variable, en parte salobre, y aguas más profundas con salinidad marina normal. El ciclo sedimentario de la Formación Palmarito, comprende un hem ciclo transgresivo inferior y un hem ciclo regresivo superior.

Importancia económica: Las calizas de la parte superior de la unidad, representan un recurso mineral de importancia económica.

Sinonimia: Ninguna.

© O. Odremán y A. Useche C., 1997

Referencias

Arnold, H. C., 1966. Upper Paleozoic Sabaneta-Palmarito sequence of Mérida andes, Venezuela. *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull, 50(11): 2366-2387.

Benedetto, G y O. Odremán, 1977. Bioestratigrafía y Paleoecología de las unidades Permo-Carboníferas aflorantes en el área de Carache-Agua de Obispo, Estado Trujillo. *V Cong. Geol. Venez.*, Mem. 1: 253-288.

Christ, P., 1927. La coupe géologique le long du chemin de Mucachachí a Santa Bárbara dans les Andes vénézuéliennes, *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-415.

Compañía Shell de Venezuela y Creole Petroleum Corporation, 1964. Paleozoic rocks of Mérida andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 48(1): 70-84.

Gerth, H., 1932. Geologie sudamerikas. Part 1: Die geologische geschichte su damerikas, bis zum ende des Palaozoikus. Geologie der erde. Ser Edit., E. Krenkell, p. 1-199. 17 Pls., 38 Figs. Gebr. Borntrager, Berlín (sobre Venezuela: p. 10-12, 61, -65, 105, 118, 119, 133, 198, 199).

González de Juana, C., 1951-a. Introducción al estudio de la geología en Venezuela. Capítulo 1: Geología de los andes venezolanos y de la subcuenca del Lago de Maracaibo. Capítulo 2: Las formaciones Paleozoicas de Venezuela Occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 117-139.

Hea, J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y tetrología de los sedimentos Precretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959 Mem. 1: 351-376.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 71-112.

Kehrer, L., 1938-a. Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el Estado Táchira, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 44-56.

Kehrer, L., 1938-b. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira and Mérida, S. W. Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 44-55.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2da. ed, Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y. 890 p.

Odremán, O., y R. Warner, 1979. Precisiones sobre algunas floras Carboníferas y Pérmicas de los Andes Venezolanos. *Bol. Geol.* 13(25): 77-81.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. Mem. *III Cong. Geol. Venez.*, 1: 214-276.

Pierce, G. R., C. C. Jefferson y W. R. Smith, 1961. Fossiliferous Paleozoic localities in Mérida Andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 45(3): 342-375.

Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas Santo Domingo, Andes Venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 182-261.

Schuchert, C., 1935. *Historical geology of the Antillean Caribbean región*. John Wiley And Sons, Inc., New York, 881 p.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30,(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bowen, J. M., 1969. Estratigrafía del Precretácico de la Sierra de Perijá. *IV Cong Geol. Venez.*, Mem. 2: 729-760.

Bucher, W. H., 1950. Mapa geológico-tectónico de los Estados Unidos de Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, scale 1:1,000,000.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Derby, O. A., 1894. The Amazonian Upper Carboniferous fauna, *Jour. Geol.*, 2: 480-501.

Dunbar, C. O. and N. D. Newell, 1946. Marine early Permian of the Central Andes and its fusuline fauna, *Am. Jour. Sci.*, 244: 377-402.

Engleman, R., 1935. Geology of the Venezuelan Andes, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 19(6): 769-792.

Gerth, H. and R. Kraüsel, 1931. Beitrage zur Kenntnis des Carbons in Südamerika. I. Neue Vorkommen von marinem Obercarbon in den nördlichen Anden, *Neues Jahr. Min. Geol. Palaont.*, 65(B): 521-529.

Hoover, P., 1976. The paleontology, taphonomy and paleoecology of the Palmarito Formation (Permian) of the Mérida andes, Venezuela. *Pb. D. thesis, case Western Reserve Univ.*, 632 p. (tesis inédita).

King, R. E., 1930. The geology of the Glass Mountains, Texas, Part II: Faunal summary and correlation of the Permian formations with description of *Brachiopoda*, *Univ. Texas*, Bull. 3042, 245 p.

Kummel, B. Jr., 1948. Geological reconnaissance of the Contamana region, Peru, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 59(12): 1217-1266, pt. 1.

Kündig, E., 1938. Las rocas precretáceas de los Andes centrales de Venezuela con algunas observaciones sobre su tectónica, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 2(2-4): 21-43.

Miller, A. K. and J. S. Williams, 1945. Permian cephalopods from northern Colombia, *Jour. Paleont.*, 19(4): 347-349.

Miller, A. K. and W. Youngquist, W., 1949. American Permian nautiloids, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 41, 218 p.

Newell, N. D., 1949. Geology of the Lake Titicaca region, Peru and Bolivia, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 36, 111 p.

Oppenheim, V., 1937. Contribución a la geología de los Andes venezolanos, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 25-48.

Royo y Gómez, J., 1945. Fósiles carboníferos e infracretácicos del oriente de Cundinamarca. I. Formaciones carboníferas, Compilación de los estudios geológicos oficiales en Colombia, *Min. Min. y Petrol., Serv. Geol. Nac. (Colombia)*, 6: 198-212.

Schaub, H. P., 1944. Fusulinids in La Quinta formation, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 28(11): 1642-1644.

Schürmann, H. M. E., 1939. Das Alter der Massengesteine der venezolanischen Anden, *Neues Jahr. Min. Geol. Palaonto.*, Beil-Bd. 75, Apt. A, (1): 24-53.

Sellier de Civrieux, J. M., 1951. Ocurrencia del género *Globivalvulina* en el Permiano de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(1): 141-146.

Thompson M. L. and A. K. Miller, 1949. Permian fusulinids and cephalopods from the vicinity of the Maracaibo basin in northern South America, *Jour. Paleont.*, 23(1): 1-24.

Trumpy, D., 1943. Pre-Cretaceous of Colombia, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 64(9): 1281-1304.

Woodring, W. P., 1921. Marine Eocene deposits on the east slope of the Venezuelan Andes, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 11(9): 992-996.

Zimmerman, C. M., 1928. Review of Christ, 1927, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 12(11): 1123-1125.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)